

Problema B

Bordado

Após cursar a disciplina de Estrutura de Dados no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal Sul-rio-grandense campus Sapucaia do Sul, Portugal acabou desistindo do curso por considerar a disciplina extremamente difícil. Revoltado com a quantidade de listas, ponteiros e algoritmos recursivos, ele ficou ainda mais frustrado ao descobrir que não poderia utilizar IA para resolver suas atividades avaliativas. Sem conseguir lidar com a pressão, decidiu abandonar a programação e seguir uma nova carreira como bordador.

Algum tempo depois, um antigo colega do curso o procurou para produzir o bordado das camisas de formatura da turma. O desenho escolhido continha vários zeros estilizados espalhados pela arte. Entretanto, a máquina de bordado de Portugal começou a apresentar defeitos: em alguns momentos ela deixava de produzir certos zeros, enquanto em outros adicionava pontos extras que deformavam o desenho original.

Desesperado, Portugal tentou desenvolver um programa para detectar automaticamente os defeitos da máquina, mas falhou miseravelmente, afinal, ele também havia desistido do Posniak. Como última esperança, recorreu a diversas IAs na internet, porém nenhuma conseguiu entender o problema corretamente. Sem alternativas, ele decidiu procurar alguém que realmente sabe programar: você.

Sua tarefa é analisar uma área do bordado e determinar quantos zeros aparecem na imagem. É importante destacar que os zeros podem possuir tamanhos diferentes, mas sempre terão formato retangular. Além disso, o programa também deve identificar possíveis erros no bordado, como pontos faltando ou pontos extras que comprometam a formação correta dos zeros. A máquina de Portugal sempre deixa um espaço de um ponto nas bordas.

Entrada

A entrada contém várias linhas. A primeira linha contém um inteiro N ($3 \leq N \leq 300$) que indica o comprimento e largura da área do bordado. Em cada uma das N linhas são lidos N símbolos representando os pontos do bordado, sendo @ bordado em alto relevo, e . caso contrário.

Saída

Deve conter uma ou duas linhas. A primeira linha deve conter o número de zeros corretos. Caso ocorra algum erro no bordado, deve ser apresentada a palavra **ERRO**.

Exemplo de entrada 20 <pre>00000000000000000000. .0.....0. .0.0000.00000000.0. .0.0..0.0.....0..0. .0.0..0.0.0000.0..0. .0.0..0.0.0..0.0..0. .0.0..0.0.0..0.0..0. .0.0..0.0.0..0.0..0. .0.0..0.0.0000.0..0. .0.0..0.0.....0..0. .0.0..0.0.0000.0..0. .0.0..0.0.0..0.0..0. .0.0..0.0.0..0.0..0. .0.0..0.0.0000.0..0. .0.0..0.0.....0..0. .0.0..0.0.....0..0. .0.0000.00000000.0. .0.....0. .00000000000000000000. </pre>	Exemplo de saída 5
Exemplo de entrada 14 <pre>0000000.....0..... .000...0..... .000..... .000.....0000000..... .0..... .0..... .0000000.....0000000..... </pre>	Exemplo de saída 0 ERRO